

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005202 - Matematicas Ii

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005202 - Matematicas II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Maria Luzon Cordero (Coordinador/a)	Mat. Montes	anamaria.luzon@upm.es	Sin horario. Cita previa por email
Eduardo Cuchillo Ibañez	Mat. Montes	eduardo.cuchillo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Asimilación, comprensión y destreza sobre los contenidos de las asignaturas de Matemáticas del Bachillerato y E.S.O.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.05 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para la adecuada comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el desarrollo de las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CT01 - Aplicar los conocimientos adquiridos para idear y desarrollar estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada de problemas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA48 - Resolver problemas de diagonalización de matrices

RA53 - Calcular integrales dobles y triples

RA54 - Interpretar geométricamente los conceptos de derivadas parciales y diferencial de una función de varias variables

RA47 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA49 - Resolver problemas de optimización tanto con extremos libres como con extremos condicionados

RA46 - Aplicar la integración en varias variables a problemas geométricos (cálculo de áreas, volúmenes, ...) y físicos (centro de masas, momento de inercia, trabajo, ...)

RA52 - Analizar continuidad de funciones de varias variables reales

RA45 - Representar gráficamente funciones reales de variable real por medio de curvas de nivel

RA44 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura comienza con una introducción al Álgebra Lineal con la finalidad de alcanzar las nociones de autovalor, autovector y diagonalización de matrices cuadradas. Continúa con una introducción al cálculo diferencial e integral de funciones de dos y tres variables. Aquí se insistirá en diferentes formas de visualizar una función, gráficas, conjuntos de nivel, así como en los conceptos de derivada parcial, gradiente y plano tangente. También se resolverán problemas de optimización. Además, se presentarán los procedimientos que proporciona la integración múltiple para calcular volúmenes y magnitudes físicas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Álgebra Lineal
 - 1.1. Matrices
 - 1.2. Autovalores y autovectores
 - 1.3. Diagonalización
2. Cálculo diferencial en varias variables
 - 2.1. Funciones de varias variables
 - 2.2. Continuidad
 - 2.3. Derivadas parciales. Diferenciabilidad
 - 2.4. Optimización de funciones de varias variables
3. Cálculo Integral de varias variables
 - 3.1. Integral de Riemann en varias variables
 - 3.2. Aplicaciones de la integral de Riemann
 - 3.3. Integrales de línea. Integrales de superficie

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
2	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
3	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
4	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
5	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
6	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

7	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
8	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
9	Tema 2 Duración: 01:35 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
11	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
12	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
13	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
14	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

15	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
16	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
17		Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen FINAL Ordinario Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen FINAL Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
2	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
3	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
4	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
5	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
6	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
7	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32

8	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
9	Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
10	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
11	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
12	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
13	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
14	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
15	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
16	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.38%	3 / 10	
17	Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen FINAL Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen FINAL Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

a) Evaluación progresiva (EP)

El 80% de la calificación correspondiente a la evaluación progresiva se obtendrá a partir de las notas obtenidas en dos pruebas, presenciales y por escrito, de igual peso y situadas una a mitad de curso y la segunda a finales de curso. Las fechas concretas de estos exámenes se proporcionarán al inicio del curso.

El restante 20% procederá del trabajo diario realizado en clase, el cual se concretará mediante intervenciones en clase, entrega de problemas, pequeños controles, resolución de ejercicios con la ayuda de programas informáticos, etc, actividades que podrán tener lugar en cualquier clase a lo largo del curso.

Dado el carácter presencial de la asignatura, para optar a superar la asignatura por medio de la evaluación progresiva es de carácter obligatorio

- 1.- tanto la realización de los dos exámenes citados,
- 2.- como la asistencia diaria a clase para, así, poder realizar las actividades evaluables (ya sea en forma de problemas, controles, ejercicios) que se propongan. No obstante, se permitirá que un/a alumno/a no realice, a lo sumo, dos de dichas actividades evaluables.

Quienes no cumplan las dos condiciones anteriores tendrán, dentro de la evaluación progresiva, la calificación de "No presentado/a".

El/La alumno/a con la condición de "Presentado/a" que haya obtenido una calificación superior o igual a 3 (sobre 10) tanto en cada uno de los dos exámenes como en el "trabajo realizado en clase" tendrá, dentro de la evaluación progresiva, la calificación Nota_EP que resulta de la ponderación señalada, ésta es,

$$\text{Nota_EP} = \text{Nota_E1} \times 0'4 + \text{Nota_E2} \times 0'4 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$$

donde

Nota_E1 = calificación del primer examen (sobre 10)

Nota_E2 = calificación del segundo examen (sobre 10)

Nota_Tr = calificación del "trabajo realizado en clase" (sobre 10)

Aquel/Aquella alumno/a con la condición de "Presentado/a" que haya obtenido una calificación inferior a 3 (sobre 10) en alguno de los dos exámenes o en el "trabajo realizado en clase" tendrá, dentro de la evaluación progresiva, la calificación Nota_EP siguiente

$$X = \text{Nota_E1} \times 0'4 + \text{Nota_E2} \times 0'4 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$$

$$\text{Nota_EP} = \text{mínimo}\{X, 4\}$$

De esta forma, el/la alumno/a que alcance una calificación Nota_EP superior o igual a 5 habrá superado la asignatura en la convocatoria ordinaria con esa nota. En el resto de casos la calificación será, provisionalmente, de suspenso o, en su caso, de no presentado. Quienes no hayan superado la asignatura dentro de la evaluación

progresiva pueden intentar hacerlo, todavía en la convocatoria ordinaria, a través de la siguiente prueba de evaluación global.

b) Prueba de evaluación global (EG)

b.1.- Como norma general, quien no haya superado la asignatura por evaluación progresiva podrá realizar un examen, por escrito y correspondiente a todo el temario de la asignatura, que se realizará el día fijado por la Jefatura de Estudios. La calificación fruto de esta prueba de evaluación global, Nota_EG, se obtendrá según sigue:

Y = Nota del citado examen (sobre 10)

$Z = Y \times 0'8 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$

Nota_EG = máximo{ Y , Z }

La calificación, dentro de la convocatoria ordinaria, de quienes se presenten a la prueba de evaluación global será la Nota_EG. El/La alumno/a que alcance una calificación Nota_EG superior o igual a 5 habrá superado la asignatura en la convocatoria ordinaria con esa nota.

b.2.- Alternativamente, quien no haya superado la asignatura por evaluación progresiva pero cumpla los dos requisitos siguientes:

- tener una calificación mayor o igual que 5 en Nota_E1 o Nota_E2
- tener una calificación mayor o igual que 5 en Nota_Tr

podrá optar, si así lo decide, por volver a examinarse de aquella parte en la que obtuvo menos de un 5. En tal caso la nueva calificación, nueva Nota_E1 o nueva Nota_E2, reemplazaría a la anterior y surgiría, con los pesos citados en el apartado de la evaluación progresiva, una nueva calificación Nota_EP la cual sería la calificación del alumno dentro de la convocatoria ordinaria.

Quienes cumplan los requisitos citados y decidan acogerse a esta opción deberán comunicarlo por correo electrónico a su profesor con una antelación mínima de 5 días sobre la fecha fijada por la Jefatura de Estudios para la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria. Si no se da esa comunicación previa se entenderá que se opta por la opción general comentada en b.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La calificación en la convocatoria extraordinaria de Julio será obtenida en el examen correspondiente a todo el temario de la asignatura que se realizará en el día fijado por la Jefatura de Estudios. El/La alumno/a que obtenga en dicha prueba extraordinaria una nota superior o igual a 5 habrá superado la asignatura con la nota obtenida. En caso contrario, su calificación será de suspenso o, en su caso, de no presentado.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura Matemáticas-II	Recursos web	Moodle de la asignatura
Ordenador personal	Equipamiento	Utilizaremos semanalmente el ordenador personal
Maple u otro software matemático	Recursos web	Utilizaremos software matemático como herramienta de estudio de la asignatura
E.Hernández, Álgebra lineal y geometría. Ed. Pearson	Bibliografía	Libro de texto
J.Stewart, Calculus (Early Transcendentals). Sixth 2008 Ed. Thomson	Bibliografía	Libro de texto
L.M.Merino y E.Santos, Álgebra lineal con métodos elementales. Ed. Paraninfo	Bibliografía	Libro complementario
J.E.Marsden y A.J.Tromba, Cálculo vectorial. Ed. Addison-Wesley	Bibliografía	Libro complementario

A.Villa, Problemas de álgebra con esquemas teóricos. Ed. Clagsa	Bibliografía	Libro complementario
A.García y otros, Cálculo II. Ed. Clagsa	Bibliografía	Libro complementario
R.Larson, R.P.Hostetler y B.H.Edwards, Cálculo II. Ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Libro complementario
J.D.Rogawski, Cálculo: varias variables. Ed. Reverté	Bibliografía	Libro complementario
G.B.Thomas y R.L.Finney, Cálculo: varias variables. Ed. Addison-Wesley	Bibliografía	Libro complementario
D.Zill, Cálculo de varias variables. Ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Libro complementario

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria VERIFICA del título.

Los contenidos de la asignatura pueden verse afectados por las circunstancias coyunturales que puedan presentarse durante el curso.

El cronograma es aproximado y podrá ser modificado según lo aconsejen las circunstancias.

Las fechas de los exámenes son orientativas y dependen de la coordinación horizontal ente asignaturas.

Se fomentará el uso responsable de papel en la asignatura, por lo que la asignatura se relaciona con los ODS siguientes: ODS12 y ODS15.